基于安路 FPGA 的
实时图像处理与颜色目标检测系统

技术文档第五稿　INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1 候选

2026 年 11 月 2 日　工程 4d0f779　板测 NOT_RUN

摘要

本作品面向固定俯拍、可控照明的桌面视觉检测，将样品颜色比较、薄工件二维外形测量与动态观察直接呈现在 HDMI 画面中。操作者把参考与待测样品放入双区域查看 RGB 一致性状态，用厘米标尺建立粗尺度，再学习空台面背景，放置工件读取外接宽高与中心间隙；对已知完整圆片可手动选择直径和半径档。TRACK 显示红色目标的最近完整观测外框及坐标，MOTION 提示变化块。系统采用安路 PH1P35 FPGA、HX1P35A 开发板和 SC500CS 摄像头，完成 MIPI RAW10 采集、RGB888 每拍四像素处理、DDR 缓存与连续显示，保留原图、灰度、二值、边缘及风格化模式。针对实拍反光漏分割，最新候选增加网格背景绝对差，同时检查完整帧、边界与观测年龄；通过显式 ERAM 与随像素配置延迟，在不增加 31 拍公共流水深度的条件下接入扩展。候选归档了 18 帧 720p ISP 及打包回归与完整 TD 布局布线，Slice 占用 99.47%，Setup WNS 为+0.111ns。历史资料已有基础显示和应用界面反馈；本候选背景学习、厘米标定成功、尺寸与 D/R 误差、动态框效果及长稳仍待实测，不以构建通过替代现场验收。

关键词　安路 FPGA　固定平台检测　背景参照　平面尺寸　颜色目标

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

作品把连续视频处理与固定台检测结合：原图、灰度、二值、边缘、风格化、TRACK 和 MOTION 七模式可切换；双区域提供 RGB 一致性筛查；厘米长刻线建立粗比例尺；空台面学习后测单个薄工件外接宽高及固定中心截面间隙；已知圆片可手动切换 D/R 档。红色 LAST 外框、中心、像素数和采集帧号成组显示，运动模式给出块均值帧差与状态。应用读数由 FPGA 形成，运行时无需 PC 图像处理。最新候选已完成数字与构建归档，现场效果待验收。

1.2 应用领域

适用于教学实验、样品颜色一致性筛查和单个薄型零件外形复核。固定相机、同一标定平面、遮光与可调照明使条件可重复，便于研究反光、位置与姿态的影响。当前定位为嵌入式视觉展示与验证平台，尚无工业现场或计量准确度认证。

1.3 主要技术特点

96bit、4PPC 流水无 ready，不阻塞视频；像素、配置和行帧标记按实际时钟深度对齐。颜色与几何统计完整后发布，LAST 外框和文字在帧边界共同锁存。空台面灰度网格同时检测正负亮度差，减少固定单极性漏分割；保留无背景参照时的阈值回退。复用视频 DDR，以 ERAM 承载背景、运动历史及配置延迟；结果可信度由帧完整性、身份与年龄共同约束。

1.4 主要性能指标

项目	配置或归档结果
输入与并行度	1280×720；RGB888、96bit、4PPC
公共像素流水	31 拍；不含曝光、DDR 及显示器
整机 P&R	Slice21103/21216；ERAM105/108；DSP25/40
最终 WNS	Setup +0.111ns；Hold +0.020ns
实板性能	刷新、新帧率、误差、延迟与长稳待测

1.5 主要创新点

把颜色状态、尺度、工件端点与尺寸线组织成画面内可操作的检测流程；结合背景参照与明确手选圆片档回应实际样品问题；以完整帧发布、身份年龄保护及外框文字原子锁存限制错误传播，并通过 ERAM 资源交换完成紧预算集成。以上是面向本场景的工程组合创新，不主张基础算法原创。

1.6 设计流程

先建立采集显示与流水对齐基线，再接入应用统计；用独立模型验证正常、边界和异常输入，冻结实际 TD 源码后构建归档。根据失败反馈调整读尺、分割和显示方式。上板先核版本与基础画面，再测标定、背景、尺寸及动态，最后做量化、恢复和长稳。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

平台把实时画面与检测依据放在同一显示端。颜色任务采用参考样品与待测样品的固定双区比较；尺寸任务先定尺度、再取得空台面参照、最后放置工件。两项任务可按展示需要分别操作，不要求每个样品都经过全部模式。TRACK 和 MOTION 用于说明动态观察能力，与静态尺寸测量分开评价。

任务	操作者流程	画面应提供的信息
颜色筛查	覆盖双 ROI→等待完整统计→交换样品复核	两区 RGB、原始差/比例差与 MATCH 等状态
尺寸测量	厘米标定→移走尺→学习空台面→放工件	CAL 与 BG 状态、外框、W/H 和中心间隙
圆片测量	完整圆片正俯视→长按 K4 选择 D/R	水平外径 D、R=D/2 及半径线
动态观察	切 TRACK 或 MOTION→移动/移出/恢复	LAST 外框和坐标，或变化块和状态

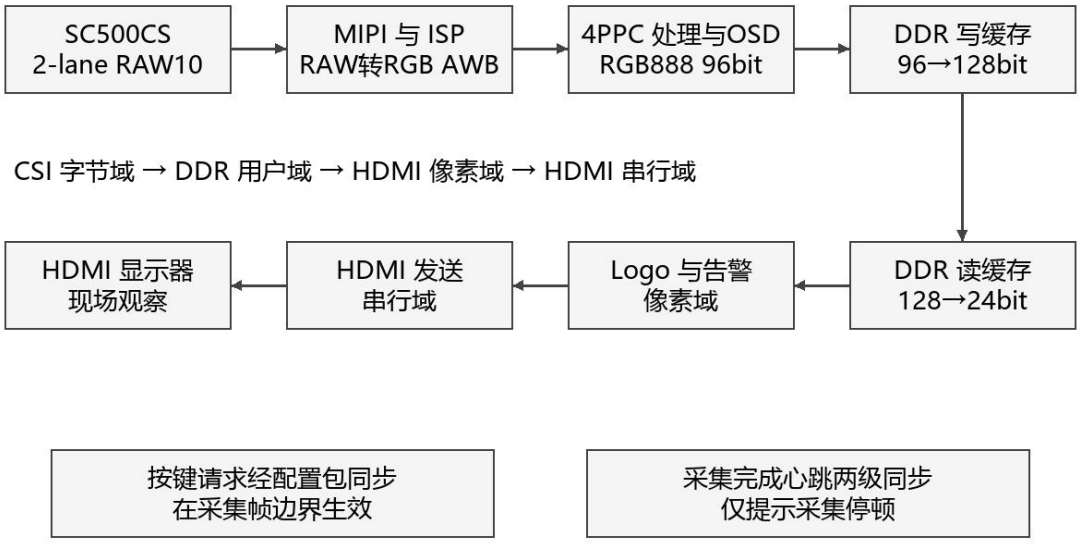


图 1 视频闭环与主要时钟边界示意

厂商参考工程提供 D-PHY、MIPI、PLL、DDR 和 HDMI 底座，自定义 Verilog 在既有彩色流上实现算法、统计与 OSD。运行时无 PC 或云端算法参与像素处理。结构图用于解释功能关系，不代替真实接线与电路图。

时钟域	最终 STA 约束频率	职责
CSI 字节	59.995MHz	图像处理、统计与缓存写出
DDR 用户	66.667MHz	读写调度
HDMI 像素	75.002MHz	读出、Logo 及告警
HDMI 串行	375.094MHz	TMDS 发送
外设控制	23.810MHz	按键与相机控制相关逻辑

以上是约束口径，不是频率计实测。CSI、DDR 与 HDMI 分属不同时钟域，沿用既有 FIFO 和缓存跨域。新统计先叠加到 CSI 像素流，再随像素进入 DDR；不把坐标各位独立异步采样。采集完成心跳两级同步只用于停顿告警，不能证明显示的是最新采集帧。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

核心器件为安路 PH1P35MDG324，使用 HX1P35A 开发板、米联客 MLK-CAM001 V1.0 SC500CS 模组、板载 DDR 和 HDMI 显示器。相机采用当前寄存器配置的 2-lane MIPI RAW10；顶层引出四对数据焊盘，不表示当前启用四 lane，亦不等于 4PPC。模组供电与针脚以实际配套连接和匹配原理图为准，不依据通用 SC500CS 商品名推定。

2.2.2 机械设计介绍

项目已有框架、顶部俯拍、置物平台、遮光与可调照明完成的确认。固定安装旨在减少相机姿态和样品平面变化；最新背景参照还要求学习后相机、桌面和照明保持一致。厚件离面、倾斜、镜头畸变与不均匀照明会改变尺度或前景，不能仅靠软件阈值补偿。

待补真实机械尺寸图和安装局部图：框架外形、相机到测量面距离、镜头视场、平台平整度、支架及光源位置。曾讨论 60cm 框架及 15…30cm 线材采购，但尚无最终实测配置；本文不将方案尺寸直接写为成品尺寸。

2.2.3 电路各模块介绍

模块	关键输入输出	工程边界
相机控制	O_cam_scl、IO_cam_sda O_cam_24m、O_cam_rst	配置、时钟与复位；AE 请求关闭
MIPI 输入	IO_rx_clk_pad_p/n IO_rx_data_pad_p/n[3:0]	D-PHY 与解码沿用参考 IP
DDR	addr[12:0]、dq[15:0]、dqs/ck 等	既有多帧缓存与控制器
HDMI	O_tmds_ch0/1/2_p、O_tmds_clk_p	有效 1280×720，总时序 1650×750
操作	I_button[1:0]、I_switch[3:0]	实体映射用屏幕 SW 与资料核对

仓库原理图包含 HX1P35B_FT_40P_2/3/8，尚需确认与现用 HX1P35A 实物版次的关系。提交前补入匹配板卡的 MIPI、DDR、HDMI、供电/时钟片段，并

标注关键网络和方向；接口表不能替代官方模板要求的电路模块图。未发现可宣称完成的自制 PCB 成果。

一行 320 个 4PPC 有效拍，一帧 230400 拍；RGB 有效载荷为 2764800 字节。行帧总时序下 75.002MHz/(1650×750)约 60.61Hz，仅说明配置值，实测刷新、采集帧率和独立新帧率须分别记录。DDR 重复显示不会成为新的采集观测。

现有提前帧通知与首有效像素不同。新增 observer 将提前/内联 SOF 归一到真实有效首拍，核对每行长度与全帧拍数后发布结果；错误行尾、提前新帧和截断使该次观测无效。不得将协议草案中的 EOF、abort 或缓存代次接口视为主线已普遍提供。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

工程软件包括 RTL、约束、独立参考模型、原生仿真与构建脚本。实时处理全部在 FPGA 进行。post-AWB 的 RGB888 观察流为 96bit、每拍四像素，无 ready；算法选择、应用层和状态层保持共同 31 拍深度。新增背景分支内部增加 2 拍，但不增加公共视频延迟。31 拍不能代表采集到屏幕的总延迟。

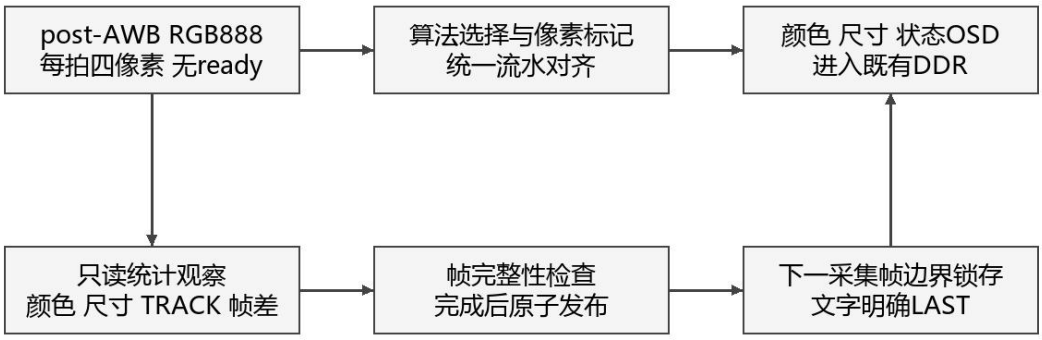


图 2 像素流水与完整观测发布流程

23bit 配置与 UI 在 CSI 域逐拍延迟，采用 32 地址环形原生双口存储的首段/空间段/末段抽头，综合映射 2 ERAM。它是随像素配置延迟，不是新增异步 FIFO。有效、SOF、EOL 及活动状态按复位协议清除，未对无效 RGB 负载加大规模复位链；首个有效拍必须完整替换自己的负载，复位数字回归检查了这一条件[12][13]。

2.3.2 软件各模块介绍

2.3.2.1 基础处理与接口

模块	实现方法	解释边界
GRAY / BINARY	Y=(77R+150G+29B+128)>>8；Y≥阈值为白	整型定点计算；不是显示器亮度计量
EDGE	高斯、Sobel、非极大值抑制和有界弱边传播	水平成对取样后复制；非 1280 独立 Sobel，也非完整递归 Canny
STYLE	局部色彩均值、亮度量化、暗线保护	保守风格化；不承诺全局闭合区域填充
AWB	沿用既有帧统计白平衡	无新 AE 闭环；不等同标准色彩校正
应用与 observer	颜色/尺寸统计、TRACK、块均值帧差	作用于未风格化彩色流；不降低视频吞吐

模块	关键输入	关键输出
ruler_area_calibration	gray[31:0]、valid/user/last、请求	span[10:0]、calibrated、status[2:0]
measure_background	gray[31:0]、回退前景、帧标记、learn/clear	pixels[3:0]、对齐标记、applied/ready/status
planar_measure_stats	4 路前景、帧标记、极性/ROI	外框、尺寸与中心间隙端点/有效状态
vision_source_observer	rgb[95:0]、gray[31:0]、帧标记	LAST 目标结果、变化标记、帧身份与错误

2.3.2.2 固定双区域颜色比对

颜色比对将标准样品和待测样品同时置于画面固定区域，在同一完整采集帧分别统计 1024 个像素的 RGB，减少跨帧曝光变化引入的差异。参考区 x=304…335、y=304…335；测试区 x=944…975、y=304…335，边界均包含。四 lane 均参与统计，区域未完整采集则不发布有效比较。

量或状态	含义	界限
均值 RGB	各通道(sum+512)>>10，四舍五入	码值依赖 sensor、AWB、曝光和照明
ABS、L1、MAX	逐通道绝对差、差的和、最大通道差	MAX≤12 为当前原始 RGB 接近阈值
CHR、DV	归一化通道比例最大差、maxRGB 亮度代理差	用于解释差异，不是ΔE 或照度
可靠性门槛	两区均 sumRGB≥96、maxRGB≥32 且 <254	排除过暗和接近饱和；不保证无反光
MATCH	可靠且原始 MAX≤12	当前码值相近，不证明标准色度一致
LIGHT	可靠、原始不匹配、归一化 CHR≤6	可能受亮度因素影响；不自动等同颜色相同
DIFF、CHECK、WAIT	明显差异、可靠性不足、数据未完整	保留原因，不能统一记为检测失败或成功

平均值使单像素噪声影响减弱，固定区域便于现场复现；代价是区域内背景、纹理和高光会改变均值。归一化可提示近似乘性亮度变化，但材质、反射谱、相机响应和真实样品明度也会产生类似现象。系统未引入色度计标定、标准光源光谱、CCM 或 CIE ΔE 计算，文档使用“RGB 颜色一致性筛查”，不写“工业色差测量”。

颜色实验以同色交换、异色、单侧变光、过暗和近饱和为独立组别，保存双区 RGB 与全部状态。阈值 MAX≤12、CHR≤6 沿用源码，未据未经验证的照片改参；LIGHT 只能提示可能亮度因素。相同黄纸左右读数不同的旧反馈，尚不足以唯一归因照明或证明归一化判别正确。

2.3.2.3 厘米粗标定与平面尺寸

在 ORIGIN、DIM 与 CAL 条件下短按 K4 发起标定。AREA 标题应为 1CM RULER LONG TICKS。搜索区 x=256…1023、y=192…479，宽 768、高 288，复用 12 行缓存扫描 27 个重叠带，约需 54 个采集帧及分析等待。输入必须是水平、清晰、黑色公制厘米长刻线，至少五条长线；尺与工件同平面，背景尽量干净浅色。算法不识别数字或单位[2][3]。

每行灰度对比度至少 16，暗阈值取 low+(high−low)/4；提取未裁断、宽 1…4px 的笔画中心，采用加倍坐标保留半像素信息。接受 12…120px/cm 的连续间距，相对首间距容差约 25%+1px，至少四个间隔；先求行内平均，再平均同一完整捕获帧内的相邻两条有效行，两行容差约 12.5%+1.2px/cm。全 27 带搜索结束后优先较大稳定间距，以减少过早选中半厘米线的风险。

界面状态	含义与边界	操作者动作
R0 / R1 / R2	未标定 / 等待采样 / 分析	保持标尺静止，不连续重按 K4
R3 / CAL:OK	周期一致并发布粗尺度，尚非精度证明	关闭 CAL，独立工件复核，再测尺寸
R4 / R5	对比度不足 / 间距未通过	留存原图、刻线条件和失败画面
R6 / R7	帧几何错误 / 取消	检查链路或重试，不能沿用失败候选

相邻厘米长线平均 d 像素，对应 10mm，因此旧接口 S100=10d 像素/100mm，有效范围 120…1200。例如 d=34px 时 S100=340，170px 工件跨度对应 50mm。新请求先撤销旧尺度，复位清尺度，错误帧不接受缓存候选，取消不确认。成功后关闭 CAL、保留 DIM；屏幕 SW 通常 0101→0100，实体拨码顺序与极性须现场核对[4]。

X/Y 共用 S100，Y 依赖正俯拍和近似等比例成像。本版是粗比例尺，不承诺精密计量；最大稳定间距仍可能误认半厘米、其他周期或背景纹理。R3 后必须用独立量具量过的工件分别验证 X/Y，并排除约 2 倍、5 倍等尺度错误。0.1mm 显示分辨率不是 0.1mm 准确度。旧密集 1mm 规则属于历史方案，不作为本版输入要求。



左：标定流程　右：测量流程；标定失败、复位和取消均显式失效。

图 3 标尺定尺度与背景参照测量流程

尺寸 ROI 为 x=256…1023、y=160…543。单个薄、平、轴对齐工件应完全落在区域内。最新候选过滤不足 3 个连续前景像素的段；每行至少 6 个合格像素，至少 3 行、64 像素形成范围，触 ROI 边界则无效。宽高为轴对齐外接跨度；GAPX/Y 只沿 x=640、y=352 的固定中心截面寻找至少 3 个背景像素，不是任意孔检测。阴影或反光造成的空段不能直接认定为真实间隙。

以 100mm 等效像素跨度 S100 换算跨度 P，先求 0.1mm 整数 q，再显示 q/10mm。原生公式如下。显示到 0.1mm 只代表显示分辨率；精度受像素量化、刻线选择、畸变、阈值、姿态和离面高度共同影响。静置读数，X/Y 必须分别用独立真值检验。

$$q = round(\frac{1000P}{S100})$$

2.3.2.4 空台面学习与显式圆片档

旧固定阈值加单极性会遗漏接近背景的反光亮面，导致外廓缩小。新候选在 ORIGIN 测量 RUN 下短按 K4 学习空台面：ROI 划成 16×16 网格，共 48×24=1152 格；每格在中心行取间隔 4 像素的四个灰度样本形成参照，占 1 ERAM。它不是

整格 256 像素平均，要求背景平滑。逐像素绝对灰度差≥12 即判前景，可同时保留相对背景较亮或较暗的区域[12]。

学习必须收齐完整帧、正确行尾并写满 1152 格，才发布 BG:OK；否则不确认。BG:NEED/WAIT/OK/FAIL 说明参照状态，AUTO12 表示最近完成的测量帧使用背景差，CUT 表示回退固定阈值。复位、进入 CAL 和重新学习会清除背景就绪；帧中 clear/request 在后续 SOF 生效，避免学习与读取混杂。BINARY 仍显示固定阈值二值图，不能当作 AUTO12 前景掩码。

正确顺序是先用尺标定，移走尺和工件，再对空台面学习，最后放入工件。移动相机、桌面或照明后应重新学习。纹理、阴影、AWB 变化、过曝或物体边缘与背景无对比仍可能失败；背景差不恢复已经消失的光学边缘，不应宣传为万能消反光。合成模型中 70px 漏分割改为 140px 只证明构造输入下逻辑符合预期，不是实板改善率。

ORIGIN 测量 RUN 下长按 K4 约 1 秒，在 W/H 和 D/R 档间切换，一次长按只切一次。D/R 用于操作者已知的完整正俯视圆片，D 取水平外径，R=D/2，并画中心到右边界的半径线；未标定显示 PX，已标定显示 MM。自动近圆分类 SHAPE_ENABLE=0，最终未启用，W≈H 也不是圆的充分条件。该功能不拟合任意局部圆弧、不测厚度，异形件应回 W/H。

2.3.2.5 红色目标与 LAST 外框

TRACK 复用 TARGET 固定交付的 HSV 红色分类、计数极值、tracker 及 guard，由 MAIN 观察适配器建立采集身份。HSV 红色中心±30°、chroma≥24、maxRGB≥32；完整帧匹配数≥64 构成正观测，3 次可靠正观测进入 TRACK，缺失 15 次及独立时钟超时共同保护。多个红色区域合并为一个外接框，不产生独立多目标 ID；蓝色尚未集成，support3 保持默认关闭[10][12]。

新候选缓存已有 44bit 边界结果，与 LAST 中心、像素数、帧号和有效状态一起发布，下一采集帧 SOF 原子锁存。显示 2 像素绿色外框，取消旧绿色整块覆盖，保留红色本体。X/Y 是外接框中心而非质心，N 是匹配像素数而非物体数；X/Y、N 与 FRAME 使用十六进制。例如 27F/167/028BB 对应 639/359/10427。ERR 为视频协议错误 sticky，不是置信度。

session/frame 由采集侧事件建立，HDMI 重复显示不能成为独立正观测。observer 检查 320 拍/行与 720 行，坏行、提前新帧、取消和停止输入使可信状态失效或进入恢复。guard 使用 64bit CSI 域时间计数，6000000 周期在名义 60MHz 下约 100ms；这不是精密实测毫秒门槛。未依赖输入继续前进的像素计数代替停止输入超时。

框属于上一完整采集观测，快速移动存在帧级滞后。无目标或无效完成结果撤销框；框与文字同组且随像素进入 DDR，但观测身份不保证与当前显示原图严格同帧。尚无整套 DDR 帧事务租约与同帧选择。源停止时，重复 DDR 画面可能连同旧框持续出现，应结合 SOURCE STALE 告警判读，不能声称停止输入必然清除屏幕旧框。

实验应分别观察慢移、快移、静止、移出、重现、第二红物体及红背景，区分延后框、合并框、误检与显示冻结。当前没有同场 YCbCr/HSV 准确率对照，因此只说明颜色判据变化，不宣称已证明 HSV 更优。

2.3.2.6 块均值帧差与采集心跳

MOTION 将全图划为 32×16 像素块，形成 40×45、共 1800 个块。对块内全部 512 像素求四舍五入的 8bit 灰度均值，与前一完整连续采集帧的同块均值比较。绝对差≥12 为变化块；结果在该块右下角最后四个像素上标洋红色，同帧像素经原 DDR 显示[6]。

状态或结构	定义	不能推导的结论
双缓冲历史	各 1800 字节，映射 4096×8 安路双口 ERAM	没有新增整帧 RGB 缓存
提交	仅完整有效帧交换缓冲角色，要求连续采集 ID	截断帧不作为可信历史
WARMUP / INVALID	历史未建立 / 帧错误、取消或超时	不能把无参考时的 0 变化当成静止
LAST CHANGED	最近完整采集帧变化块数	计数单位是块，不是运动物体

状态或结构	定义	不能推导的结论
STILL / MOTION	变化块少于 3 / 至少 3	STILL 可能仍有 1—2 个变化块
GLOBAL	超过 75%块发生变化	不能区分灯变、相机移动和大物体
当前洋红标记	变化块末拍四像素提示	不是运动目标轮廓或完整区域填充

复位、丢行、帧中断、非连续身份或观测过期时清除运动历史，重新 WARMUP。只有完整帧可以成为下一次参考，避免半帧写入破坏旧参考后仍产生“有效”运动结果。两组缓存分开读写，原生 ERAM 模型验证同步读语义；仿真不能代替板上供电、温度和 CDC 验证。

块平均减少存储量和噪声敏感性，适合固定相机观察较明显移动。小目标只占少量块内像素时可能被稀释；块内明暗变化相互抵消、慢速位移或纹理相近会漏检。全局亮度变化会触发大量块，不以 GLOBAL 告警宣称已识别光照原因。

采集完整帧产生 1bit 翻转心跳，经 HDMI 域两级同步。无新心跳达到 15000000 个像素周期后显示 SOURCE STALE，名义 75MHz 下约 200ms，启动/复位也视为过期。它检测采集完成是否停顿；若 DDR 重复旧帧但采集继续，心跳仍可能正常，故该告警不能证明显示新鲜度，也不是采集至 HDMI 延迟测量。

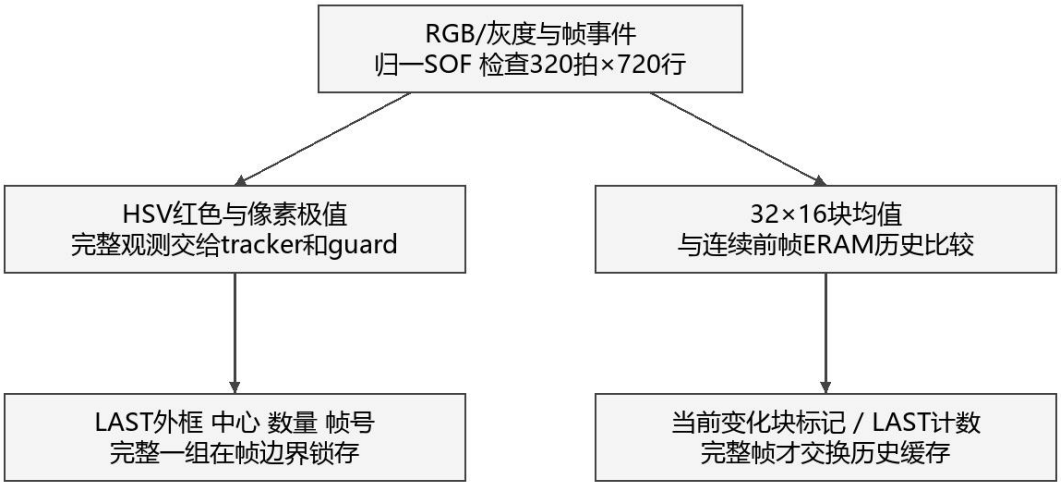


图 4 目标和运动观察的完整提交与失效边界

2.3.2.7 操作与异常判读

条件	K4 短按释放	K4 长按
BINARY / EDGE	阈值减 10	阈值加 10，按既有重复语义
ORIGIN 测量 CAL	发起厘米标定	不作为 D/R 切换
ORIGIN 测量 RUN	学习空台面	约 1 秒切换 W/H 与 D/R，一次一切
TRACK / MOTION	不调整检测阈值	不调整检测阈值

K3 循环七模式；拨码负责颜色显隐、尺寸/CAL 与极性等既有操作，先用屏幕逻辑 SW 确认映射。标定时通常 SW0101，成功后关 CAL 留 DIM 为 0100；TRACK 先 SW0000。不能猜物理左右编号。复位后尺度与背景都需重新取得；CAL:OK 不表示背景已就绪，BG:OK 也不表示尺度正确。

屏幕 B/S 是 HEX 饱和计数：B 统计前 600 采集帧中含 write-valid 且 FIFO-full 事件的帧数，S 统计之后的此类帧数，上限 FFFF。它们不是亮度/饱和度，也不是溢出的像素数。启动 B 非零不自动等于稳态丢帧；S 增长应优先排查吞吐和缓

存。SW 是逻辑开关状态，R 是读尺状态，R3 才是最近标定成功。源帧号、HDMI 计数与 B/S 须各按本义记录。

2.3.2.8 方案演进与取舍

已登记名称不变，PH1P35/HX1P35A、SC500CS、采集缓存显示、基础算法、硬件流水与 OSD 主线延续。应用重点扩展为固定台颜色与尺寸检测；控制从拨码选模式调整为 K3 循环。YCbCr 改为 HSV 红色，蓝色仍缺；原计划上一帧包围框现已接入 LAST 完整外框，但不是严格同显示帧结果。初版与当前逐项差异及阶段依据另见 APPLICATION_EVOLUTION.md。

问题或约束	采用的方案及理由	代价和剩余验证
手动 100mm 操作繁琐；密集毫米线实拍 R5	改为厘米长线多间隔、双行平均，符合粗比例需求	可能倍数误认；R3 后独立 X/Y 复核
反光外廓漏分割的实物反馈	空台面网格绝对差，兼顾亮暗前景	需要平滑固定背景；变光后重学
圆片只有 W/H；资源余量不足	手选 D/R，保留明确几何前提	不是自动识圆；验证外径真值与姿态
旧 TRACK 整块绿覆盖、缺外框	复用边界结果画 LAST 框，与文字成组	帧级滞后；断流可能显示旧 DDR 框
多个全功能尝试超器件容量	保留基础字库，配置改原生 ERAM 延迟	Slice/ERAM 余量极少，长稳与 CDC 仍需测试

这些取舍以本项目的用户反馈、资源和构建记录为依据。没有对应对照实验的选型不补造优越性结论，也不为模仿其他作品加入机械臂、CNN 或复杂候选分离。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本稿评审最新 INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1 候选：工程 HEAD 4d0f779，实际 TD 源码 517697c，归档 8fe9dbb。数字回归和完整 TD 构建已有记录，Board Test 仍为 NOT_RUN。成果按历史实物反馈、本版源码与数字证据、未取得的实测三层说明，避免把旧版现象归入最新 bit。

待补整机正面与斜 45°实物照片，同场看到框架、相机、平台、光源、板卡与显示器。现有相机/排线局部照片和概念结构图不能代替官方模板要求的成品全景。正式提交还需将最新板测数据与真实图片回填；本文是待验收工程稿。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

已有固定平台和照明完成的确认，尚缺最终尺寸、相机高度、视场、平台倾斜与光照均匀性的测量。应在机械尺寸图上标出标定平面，解释相机固定与薄件限制，而不是仅放外观效果图。

3.2.2 电路成果

已有 MLK-CAM001 V1.0、FFC 与板端 MIPI 口实物照片，支持模组和连接形式说明。完整供电/HDMI 接线、板卡版次与原理图对应仍需确认，最终线长须记录实测。当前继承厂商板卡与 IP，不把参考原理图描述为自研电路。

3.2.3 软件成果与已有实物现象

下表记录已有现场信息的最小结论。部分原拍屏因人物反射未入库，只能引用文字转录[8][9]；尚无最新 bit SHA 绑定的成组实拍。

阶段	已有现象	能说明与不能说明
基础平台	基础出图、原五模式、Logo 和部分操作已有确认	支持基础演示曾运行；不是本版七模式与长稳验收
V1 颜色/尺寸	双区 RGB 约 22/20/19 与 20/18/17、BLACK；SPAN0256、NO VALID OBJECT	界面出现；无颜色准确率、真实 100mm 标定或有效尺寸
V2/V3 及读尺	透明尺 CAL FAIL；小色框可见；同黄纸左右 RGB 不同；近期 1MM/R5	存在真实失败和差异；版本/单一原因未确定
本轮需求反馈	反光金属漏测；圆瓶盖仅 W/H；TRACK 绿色覆盖且缺框	说明新分割、D/R 与框的改动动机；不是新功能成功证据

目前没有：本候选厘米标定成功、BG 学习后真实轮廓改善、有效 W/H/GAP/D/R 及独立误差、LAST 框动态实拍、长稳/恢复统计和实测延迟。不能用合成图或旧 CAL:OK 补齐。

3.3 特性成果

3.3.1 赛题要求与完成程度

赛题项目	当前实现证据	验收缺口
基础采集显示	MIPI→ISP→DDR→HDMI；已有历史基础出图	本 bit 连续性、实际新帧与缓存状态
基础算法/OSD/Logo	五基础模式、阈值/状态及 Logo 已实现	本版同场图组与实体切换
稳定性	错误/复位数字测试及最终 STA	长稳、变光、温度与异常恢复
风格化及应用检测	STYLE、RGB 筛查、背景参照与平面尺寸	真实效果、失败边界与误差
多算法切换	七模式去抖、帧边界配置	操作连续性和冻结/撕裂观察
跟踪与坐标	HSV 红色 LAST 框/中心/数量/身份年龄保护	动态框滞后、丢失重现与杂红干扰
帧差运动	32×16 块均值、STILL/MOTION/GLOBAL	静态误报、移动/灯变与恢复

赛题项目	当前实现证据	验收缺口
延迟可视化	有帧计数与采集心跳	内部同帧采集至 HDMI 计时未集成
图像自动调节	沿用 AWB，AE 请求关闭	白平衡适应实测；不宣称自动曝光

对应本届安路选题二原指南物理页 16…18[1]。手选 D/R 与背景参照属于应用扩展，不能替代缺失的蓝色目标、自动曝光或内部同帧延迟。指南与模板的要求优先于往年作者经验；建议实验次数不是官方固定门槛。

3.3.2 资源 时序与失败尝试

整机最终 P&R	厘米候选	最新候选	增量
Slice / 21216	20726	21103（99.47%）	+377
LUT6	19445	19809	+364
FF / 42432	20230	20499	+269
ERAM20K / 108	102	105	+3
DSP / 40	25	25	0
Setup WNS / ns	+0.145	+0.111	−0.034
Hold WNS / ns	+0.020	+0.020	0

最新候选 SYN、PHY、最终 STA 与 bitgen 已归档，Setup/Hold TNS 均 0，STA 覆盖 95.69%。CSI WNS +0.111ns、HDMI 像素域+0.164ns，现有 SDC 未放宽。仅剩 113 Slice 与 3 ERAM，关键 warning 仍含 PHY-5060/5079；约束覆盖、FIFO/Gray、温度及板上长稳风险尚未消除[13][15]。

历史 Logo 无损字典的 21761→19849 Slice 来自独立综合检查点，不是整机 P&R。此次四轮全功能尝试分别需 21727、21529、21651、21367 Slice，均超过 21216 而未生成 bit；另一次字体 ERAM 版在长时间布线中主动停止，只有阶段报告，没有最终 STA。最后恢复 COMPACT_FONT=0 原共享字库，关闭自动形状分类，改用手选 D/R；字形等价测试通过不表示最终启用了实验字库。失败记录说明设计取舍，不应混入最终通过指标。

3.3.3 数字验证与覆盖边界

本次撰稿只读复核归档 JSON、固定源码、最终资源/时序报告及 bit 字节 SHA，未重跑仿真、TD 或板测。测试输入由数字模型构造，原生仿真使用安路 ERAM/GSR；没有覆盖镜头、真实 Sensor 与显示器。

归档测试	规模与结果	边界
新/旧 ISP 与打包	各 9 帧 720p；合计 4147200 有效拍、3110400 字一致	实际 ISP/OSD/原生存储/打包；post-AWB 与同步 UI 起点；读尺搜索高度限定 12
背景学习	4 帧完整 720p、1152 格及±11/12/13 阈值边界	含梯度、亮暗、帧中 clear；不代表实物反光改善率
D/R 绘图	2 帧 720p，标准字库及径向线	已知数字圆片与显示，不是自动圆弧拟合
MAIN TRACK 路径	128×96、31 拍，移动/消失/本体红色/同步	实际路径缩小尺寸测试，不是 720p 动态板测
几何与控制	160 帧、91459 周期、240 换算组；2000 随机配置及复位等	含模式选择、RAM 回绕与首拍有效；物理按键未测
实验及继承项	4096 字形行；历史厘米单元 19 项与全 ROI27443319 周期	实验字体/自动形状未启用；全 ROI 读尺是独立实例，不是整机全区域仿真

十二份新候选归档结果 JSON 均 passed=true。厘米单元和全 ROI 为继承证据，不能算成本轮重跑；18 帧汇总仅含新/旧 ISP 两组，不混入另外的背景、绘图或历史帧。全部通过只能证明指定数字输入与检查项，不等于现场 60fps、测量准确度或无花屏。

3.3.4 实物图组与量化实验安排

应用成果应展示连续因果链，而不是散放成功截图。每组用同版本、同条件的输入场景、操作、最终 OSD 和一个边界/失败例组成；未取得的实拍留待补充，不生成替代性现场图片。

图组	应补实拍	对应数据
颜色	参考/样品位置、左右交换、异色、单侧变光及 CHECK	双区 RGB、状态分布、重复数与错误类型
尺寸/背景	尺与 1CM→R3、空台面 BG:OK、工件外框/读数、触边/反光失败	标定耗时/成功率；背景前后外廓；分轴误差
圆片	完整正俯视圆片、W/H→D/R、径向线；斜放/异形负例	独立外径、D/R 原值、姿态与重复性
动态	红卡慢/快移、移出/重现、双红合并；静置/灯变	框偏差/滞后、FRAME、像素/块数、恢复
整体稳定	整机前/45°、开机与切换、长稳末屏和异常	版本、时间窗、B/S 增量、异常次数与恢复

原始记录一行对应一次摆放或观察窗，绑定 run、bit SHA、样品、标定/背景 ID、条件、真值、显示原值和证据文件。尺寸按 X/Y 和位置分别汇总有符号误差、最大/平均绝对误差及重复性范围；无效、失败与未测单列。仪器名称、分辨率、方法与真值不确定性必须注明。颜色按分组报状态数量，长稳按时长及事件计数，不编造统一“准确率”。

优先级	最先补的实验	当前已有程度
P0 E00/E01/E02	版本/全景、七模式、B/S 与长稳录像	旧基础有反馈；本版未验收
P0 E04→E11→E05	厘米成功→空台面学习→独立 W/H/GAP	新流程无实物闭环
P0 E12/E06	手选圆片 D/R、红色 LAST 外框	已有需求反馈和数字测试，新效果未测
P1 E03/E07/E08/E09	颜色分组、运动、恢复、基础画质/AWB	历史局部现象，缺同场成组实验
P2 E10	实测刷新/新帧率、高速录像光学延迟	均未测，内部同帧计时未完成

附件 MAIN_EXPERIMENT_LIST.md 提供 E00…E12 的输入、独立预期、失败条件与回填字段。EXPERIMENT_STATUS.md 注明已有/缺失与来源；EXPERIMENT_RECORD_TEMPLATE.csv 为空白记录，不含虚构样本。建议 30 分钟起步等次数和时长为团队实验安排，不是官方验收阈值。

3.3.5 版本身份与复现

身份	固定值
候选	INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1；Draft PR28，依赖未合并 PR27
工程 HEAD	4d0f779cefd680363b8a3f0d4d5c33a42d81197f
实际 TD 源码	517697c7f3ad3328ed62a976867b5185fbcb7df0
归档与 tag	8fe9dbbf65d0d1f606d1c5ae05bbbc646b897cb3 inspection-shape-track-v1-candidate
bit	artifacts/bitstreams/INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1/ camera_to_dsi_display.bit
bit SHA256	5d93f2ec5b80ee288455bc942a654de841 66ecb202cda7b139b7a4f701b13f9a
回滚厘米候选 SHA	6372f765f61ec31d8a18923596c8326ce 84a0fd7637850847d5ac364cc3aebc2
板测状态	NOT_RUN；未签发最终板测结论

复现先检出固定 tag，核对 BUILD_INFO、bit SHA 和 89 个实际 TD 输入，再按归档工具入口执行 SYN→PHY→最终 STA→bitgen 并保留原始 warning。回归复用各目录原命令及原生 primitive；不要把独立架的综合、被中止构建或历史通过结果替代本版整机结论。本文 SOURCE_EVIDENCE.json 固定只读核验的文件与 SHA。

只读核对确认 89 个 TD 输入在源码提交、归档和候选 HEAD 中内容相同；28 项原始字节哈希直接匹配，56 项转 Windows 换行后匹配，5 项归档字节哈希本机未复现，待构建方补规范化内容清单。不能把哈希未复现直接判为 RTL 改动，也不宣称全部 89 项原始字节已独立复核。详情见 TD_INPUT_HASH_CHECK.json。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

先完成版本绑定的厘米标定、背景学习、尺寸/D/R 误差与 LAST 框动态验收，再做颜色分组、长稳及异常恢复。资源仅余 113 Slice 和 3 ERAM，后续应优先审视逻辑/时序与 CDC 余量；严格显示帧身份、蓝色和同帧延迟计时另列计划。双轴标定、畸变校正、标准色彩测量或复杂检测须由实测需求驱动，不为增加算法数量而扩展。

4.2 心得体会

视频闭环的可靠性决定应用读数是否可信。四像素并行、无 ready 输入和多时钟域要求先对齐像素、配置与帧事件，再讨论检测效果。完整帧提交、年龄保护和 LAST 说明让错误可观察，但不能替代 DDR 同帧匹配或真实延迟测量。

本项目的改动由现场问题推动。密集毫米刻线失败后，采用厘米长线平均满足粗尺度需求；反光漏分割后增加空台面参照；圆片只有宽高、自动分类又超资源时，选择具有明确几何前提的手动 D/R；TRACK 绿色覆盖改为边界结果复用。每项选择都改变了适用条件：背景需固定、圆片需人工确认、LAST 有滞后、厘米尺度仍需独立真值。把这些条件写清比叠加未经验证的算法更有价值。

资源优化需要同口径证据。Logo 字典、运动历史、背景与配置延迟在逻辑和 ERAM 间交换，最终虽完成整机布局布线，却已接近容量上限。我们保留未装入器件及中止布线的尝试，以便解释最终方案；不把阶段时序或独立综合包装成整机成功。

参考相关公开竞赛报告的应用流程和原始数据组织方法[16]，本稿将历史现象、数字测试与待实测拆开陈述。借鉴只改善论证，不移用对方硬件、数据和结论。接下来应取得同版本、条件可重复、真值独立的成组实验与失败样本，用实测替换性能表中的待测项，完成从相机输入到 HDMI 正确标注的证据链。

第五部分　参考文献

[1] 上海安路信息科技股份有限公司. 2026 FPGA 创新设计赛道选题指南[Z]. 2026: 物理页 16—18. 仓库 docs/赛题原 PDF.

[2] AnlogicTrack2 项目组. RULER_CM_CAL_V1 设计说明[EB/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 docs/RULER_CM_CAL_V1_DESIGN.md

[3] AnlogicTrack2 项目组. RULER_CM_CAL_V1 构建报告[EB/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 docs/RULER_CM_CAL_V1_REPORT.md

[4] AnlogicTrack2 项目组. RULER_CM_CAL_V1 板测方案[EB/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 docs/RULER_CM_CAL_V1_BOARD_TEST.md

[5] AnlogicTrack2 项目组. RULER_CM_CAL_V1 构建信息[DS/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 artifacts/bitstreams/RULER_CM_CAL_V1/BUILD_INFO.json

[6] AnlogicTrack2 项目组. VISION_TRACK_MOTION_V1 设计说明[EB/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 docs/VISION_TRACK_MOTION_V1_DESIGN.md

[7] AnlogicTrack2 项目组. COLOR_COMPARE_V1 设计说明[EB/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 docs/COLOR_COMPARE_V1_DESIGN.md

[8] AnlogicTrack2 项目组. INSPECTION_UI_DIMENSION_V1 实板反馈转录[EB/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 docs/INSPECTION_UI_DIMENSION_V1_BOARD_FEEDBACK_2026-10-30.md

[9] AnlogicTrack2 项目组. 图像调试日志[EB/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 docs/IMAGE_TUNING_LOG.md

[10] AnlogicTrack2 项目组. TARGET 颜色检测与年龄保护源码[CP/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 ee2edc5 features/color_target/

[11] 竞赛技术文档模板[Z]. 用户提供的官方 DOCX 原件；SHA256 d15a2aa186f600cb9c234bffd9deff0c4e9b05c569643d8a81d536f66f424f0c.

[12] AnlogicTrack2 项目组. INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1 设计说明[EB/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 docs/INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1_DESIGN.md

[13] AnlogicTrack2 项目组. INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1 构建验证报告[EB/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 docs/INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1_REPORT.md

[14] AnlogicTrack2 项目组. INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1 板测方案[EB/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 docs/INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1_BOARD_TEST.md

[15] AnlogicTrack2 项目组. INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1 构建与原始证据[DS/OL]. [2026-11-02]. GitHub 固定提交 4d0f779 artifacts/bitstreams/INSPECTION_SHAPE_TRACK_V1/BUILD_INFO.json

[16] WangBaren02 项目组. 基于 FPGA 的图像识别与机械臂控制系统技术文档[EB/OL]. 2025[2026-11-02]: 5—8, 12, 43—49. 作者公开技术文档 固定提交 cfa5611